

内蒙古自治区污染源监测数据管理与信息 共享平台

2020 企业自行监测年度报告

批准： 孟浩

审核： 范晓英

编制： 孙鸿 张欣宇

内蒙古京能盛乐热电有限公司

2021 年 1 月 12 日



2020 年企业自行监测年度报告

——内蒙古京能盛乐热电有限公司

一、 企业基本情况

内蒙古京能盛乐热电有限公司一期工程建设规模为 $2 \times 350\text{MW}$ 超临界燃煤空冷机组，工程动态投资 33.2 亿元。由北京能源集团有限责任公司投资建设，是呼和浩特市盛乐现代服务业集聚区发展云计算产业的重点配套项目，区域能源中心。

内蒙古京能盛乐冷热电联供项目是内蒙古自治区首个大型燃煤冷、热、电三联供项目，承担着盛乐现代服务业集聚区及周边热能、电能、制冷用热源的供应任务。工程采用中水、双水内冷发电机、高效除尘、烟气脱硫、脱硝装置、全封闭煤场，并采用“三塔合一”、“两机一塔”、烟囱、脱硫吸收塔、间接冷却塔合一）节能环保技术，可节约土地，改善污染物排放效果。机组运行期间，烟尘、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物排放指标分别低于 $10\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、 $35\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、 $50\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，是内蒙古地区首次实现超低排放的新建机组，在内蒙古自治区处于领先水平。

#1 机组烟气在线监测设备已于 2015 年 12 月 28 日通过呼市环保局验收（呼环验[2015]11 号）；12 月 30 日单项竣工环保通过呼市环保局验收（呼环政验[2015]35 号）；2016 年 1

月 6 日单项竣工环保通过内蒙古环保厅验收（内环函[2016]6 号）；内蒙古发改委于 2016 年 1 月 25 日发函（内发改价函[2016]46 号）批复#1 机组从 2015 年 12 月 30 日起执行环保电价。2016 年 7 月 8 日通过超低排放竣工环保验收（内环验[2016]17 号）。

#2 机组烟气在线监测设备已于 2016 年 2 月 26 日通过呼和浩特市环保局验收（呼环验[2016]2 号）；3 月 8 日超低排放及单项竣工环保通过内蒙古环保厅验收（内环验[2016]4 号）；3 月 20 日内蒙古发改委发函（内发改价函[2016]119 号）批复#2 机组从 2016 年 3 月 2 日起执行环保电价。

2017 年 1 月 12 日，盛乐热电取得呼和浩特环境保护局《关于内蒙古京能盛乐 2×350MW 冷热电联供项目竣工环保验收的批复》（呼环政验字[2017]1 号），顺利通过机组整体竣工环境保护验收。

废气治理设施主要包括：除尘系统采用电布袋复合除尘器，除尘效率达 99.95%；脱硫系统采用石灰石-石膏湿法脱硫，脱硫效率达 98.96%以上；脱硝系统采用低氮燃烧技术+SCR 脱硝装置治理设施，脱硝效率达 86.38%以上。各项污染治理设施运行正常，满足《火电厂大气污染物排放标准 GB13223-2011》相关限值要求。

二、 监测方案的调整变化情况

监测方案的调整变化情况

监测内容		监测项目	监测点位	监测频次	执行排放标准	监测方法及方法依据	分析仪器	最低检出限	标准限值	备注
有组织废气	二氧化硫	#1、#2脱硫总排口	1次/小时	《火电厂大气污染物排放标准》 GB13223-2011	非分散红外吸收法 HJ/T397-2007《固定污染源废气监测技术规范》	SCS-900 U23气体分析仪	3mg/m³	100mg/Nm³		
	氮氧化物	#1、#2脱硫总排口	1次/小时	《火电厂大气污染物排放标准》 GB13223-2011	非分散红外吸收法 HJ/T397-2007《固定污染源废气监测技术规范》	SCS-900 U23气体分析仪	3mg/m³	100mg/Nm³		
	烟尘	#1、#2脱硫总排口	1次/小时	《火电厂大气污染物排放标准》 GB13223-2011	抽取式激光前散射法 HJ/T397-2007《固定污染源废气监测技术规范》	粉尘仪	0.1mg/m³	30mg/Nm³		
	汞及化合物	#1、#2脱硫总排口	1次/季度	《火电厂大气污染物排放标准》 GB13223-2011	冷原子吸收分光光度法 《固定污染源废气汞的测定冷原子吸收分光光度法(暂行)》 HJ543-2009	冷原子吸收分光光度法	0.0025mg/m³	0.03mg/Nm³		
	林格曼黑度	#1、#2脱硫总排口	1次/季度	《火电厂大气污染物排放标准》 GB13223-2011	格林曼烟气黑度图法 《固定污染源排放烟气黑度的测定林格曼烟气黑度图法》 HJT398-2007	烟气黑度计	——	<1级		

噪声		厂界东、南、西、北	1次/季度	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008II类区标准	《工业企业厂界噪声测量方法》GB12349	声级计	——	昼间 <60dB(A) 夜间 <50dB(A)	
无组织废气	氨气	氨区上风向1个点位，下风向3个点位	1次/季度	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1标准限值	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009	722S 可见分光光度计	0.01 mg/m ³	1.5mg/Nm ³	
	颗粒物	厂界上风向1个点位，下风向3个点位；灰场上风向1个点位，下风向3个点位	1次/季度	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准限值	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995	SQP 十万分之一天平	0.001 mg/m ³	1.0mg/Nm ³	
	非甲烷总烃	厂界上风向1个点位，下风向3个点位；油区上风向1个点位，下风向3个点位	1次/季度	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准限值	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017	GC-2014 气相色谱仪	0.07 mg/m ³	4.0mg/Nm ³	

废水 （“零”外排）	化学需氧量	脱硫废水 排口（车间排口）	1次/季度	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996） 中表4	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017	——	4mg/L	100mg/L	
	悬浮物	脱硫废水 排口（车间排口）	1次/季度	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996） 中表4	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB11901-1989	BSA124S 万分之一天平	——	70mg/L	
	pH	脱硫废水 排口（车间排口）	1次/季度	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996） 中表1和表4	《水和废水监测分析方法》（第四版 增补版）国家环境保护总局（2002年）第三篇第一章六（二）便携式pH计法（B）	DZB-718 水质多参数测定仪	——	6-9	
	总汞	脱硫废水 排口（车间排口）	1次/季度	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996） 中表1和表4	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	PF3-2 原子荧光光度计	0.00004mg/L	0.05mg/L	
	总砷	脱硫废水 排口（车间排口）	1次/季度	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996） 中表1和表4	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	PF3-2 原子荧光光度计	0.0003mg/L	0.1mg/L	
	总铅	脱硫废水 排口（车间排口）	1次/季度	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996） 中表1和表4	《水和废水监测分析方法》（第四版 增补版）国家环境保护总局（2002年）第三篇 第四章 十六（五）石墨	TAS-990 石墨炉原子吸收分光光度计	0.001mg/L	0.5mg/L	

					炉原子吸收法（B）				
	总镉	脱硫废水 排口（车间 排口）	1次/季度	《污水综合排放标 准》（GB 8978-1996） 中表1和表4	《水和废水监测分析方法》 （第四版 增补版）国家环 境保护总局（2002年）第三 篇 第四章 七（四）石墨炉 原子吸收法测定镉、铜和铅 （B）	TAS-990 石墨炉原子 吸收分光光 度计	0.0001mg/ L	1.0mg/L	

三、 监测情况

2020 年，本企业共生产 365 天，开展环境监测 365 天。其中，对企业 2 个废气监测点分别开展 8191 和 7832 次监测，对 1 个废水监测点开展 4 次监测，对 4 个噪声监测点开展 4 次监测。

四、 监测结果

1. 废气污染物排放监测结果

全年在线监测废气污染物共 3 项，监测次数分别一号机组 8191 次、二号机组 7832 次。包括颗粒物、氮氧化物、二氧化硫。其中，颗粒物年平均监测浓度分别为一号机组 $2.5402\text{mg}/\text{m}^3$ 、二号机组 $2.3433\text{mg}/\text{m}^3$ ，监测浓度最大值分别为一号机组 $6.3675\text{mg}/\text{m}^3$ 、二号机组 $4.6706\text{mg}/\text{m}^3$ ，监测浓度最小值分别为一号机组 $1.0352\text{mg}/\text{m}^3$ 、二号机组 $0.6249\text{mg}/\text{m}^3$ ，达标率为 100%，无超标情况。氮氧化物年平均监测浓度分别为一号机组 $31.0852\text{mg}/\text{m}^3$ 、二号机组 $32.6789\text{mg}/\text{m}^3$ ，监测浓度最大值分别为一号机组 $53.4653\text{mg}/\text{m}^3$ 、二号机组 $66.2078\text{mg}/\text{m}^3$ ，监测浓度最小值分别为一号机组 $8.4521\text{mg}/\text{m}^3$ 、二号机组 $5.7093\text{mg}/\text{m}^3$ ，达标率为 100%，无超标情况。二氧化硫年平均监测浓度分别为一号机组 $21.3480\text{mg}/\text{m}^3$ 、二号机组 $20.9303\text{mg}/\text{m}^3$ ，监测浓度最大值分别为一号机组 $45.0810\text{mg}/\text{m}^3$ 、二号机组 $36.2948\text{mg}/\text{m}^3$ ，监测浓度最小值分别为一号机组

3.3282mg/m³、二号机组 2.1492mg/m³，达标率为 100%，无超标情况。

全年手工监测废气污染物共 2 项，监测次数 4 次。包括汞及其化合物、林格曼黑度。其中，汞及其化合物全 4 次监测均为未检出，年达标率为 100%，无超标情况。林格曼黑度年平均监测浓度分别为一号机组 <1 级、二号机组 <1 级，监测浓度最大值分别为一号机组 <1 级、二号机组 <1 级，最小值为分别为一号机组 <1 级、二号机组 <1 级，达标率为 100%，无超标情况。

2. 废水污染物排放监测结果

全年共监测废水污染物 8 项，监测次数 4 次。包括 pH、化学需氧量、悬浮物、总镉、总汞、总铅、总砷。其中，pH 年平均监测值为 7.88，监测最大值为 8.31，最小值为 7.54，达标率为 100%，无超标情况。化学需氧量年平均监测值为 43.5mg/L，监测最大值为 56mg/L，最小值为 29mg/L，达标率为 100%，无超标情况。悬浮物年平均监测值为 12mg/L，监测最大值为 19mg/L，最小值为 4mg/L，达标率为 100%，无超标情况。总镉年平均监测值为 0.003225mg/L，监测最大值为 0.0046mg/L，最小值为 0.0015mg/L，达标率为 100%，无超标情况。总汞年平均监测值为 0.0002mg/L，监测最大值为 0.0002mg/L，最小值为 0.0002mg/L，达标率为 100%，无超标情况。总铅年平均监测值为 0.0135mg/L，监测最大值为

0.021mg/L，最小值为 0.003mg/L，达标率为 100%，无超标情况。总砷年平均监测值为 0.001mg/L，监测最大值为 0.0021mg/L，最小值为 0.003mg/L，达标率为 100%，无超标情况。

3. 厂界噪声监测结果

全年共监测厂界噪声 4 次，年平均监测浓度分别为东厂界昼间 51.75dB、夜间 45.5dB，南厂界昼间 52.125dB、夜间 44dB，西厂界昼间 51.875dB、夜间 44.625dB，北厂界昼间 53dB、夜间 44.5dB。监测浓度最大值分别为东厂界昼间 53dB、夜间 48dB，南厂界昼间 54dB、夜间 46dB，西厂界昼间 55dB、夜间 48dB，北厂界昼间 55dB、夜间 45dB。监测浓度最小值分别为东厂界昼间 51dB、夜间 47dB，南厂界昼间 50dB、夜间 46dB，西厂界昼间 49dB、夜间 46dB，北厂界昼间 51dB、夜间 46dB。达标率为 100%，无超标情况。

4. 周边环境质量影响状况监测结果

周边环境无敏感点。

五、污染物排放量情况

1. 全年废气污染物排放量

全年主要废气污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟尘，其排放量分别为：

二氧化硫：一号机组 174.15 吨，二号机组 162.44 吨，全厂合计 336.59 吨；

氮氧化物：一号机组 253.09 吨，二号机组 254.22 吨，全厂合计 507.31 吨；

烟尘：一号机组 20.16 吨，二号机组 17.7 吨，全厂合计 37.86 吨。

2. 全年废水污染物排放量

全年废水污染物排放量为 0 吨。

3. 全年固体废弃物排放量

固体废弃物的类型是灰渣、石膏、产生数量为灰渣 901359.00 吨、石膏 118428.00 吨，处置方式为综合利用和灰场处置。灰渣综合利用 319721.00 吨、灰场处置 581638.00 吨，石膏综合利用 10535.00 吨、灰场处置 107893.00 吨。